

Сетевые техноогии

Лабораторная работа №6

Тойчубекова Асель Нурлановна

Содержание

1	Цель работы	6
2	Задание	7
3	Теоретическое введение	8
4	Выполнение лабораторной работы	9
4.1	Разбиение IPv4-сети на подсети	9
4.2	Разбиение IPv6-сети на подсети	11
4.3	Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети . .	13
4.4	Задание для самостоятельного выполнения	29
5	Вывод	36

Список иллюстраций

4.1	Разбиение IPv4-сети на подсети. Задание1	9
4.2	Разбиение IPv4-сети на подсети. Задание1	10
4.3	Разбиение IPv4-сети на подсети. Задание2	11
4.4	Разбиение IPv4-сети на подсети. Задание3	11
4.5	Разбиение IPv6-сети на подсети. Задание1	12
4.6	Разбиение IPv6-сети на подсети. Задание2	13
4.7	Топология сети с двумя локальными подсетями	14
4.8	Захват трафика	14
4.9	Настройка IPV4-адресации	15
4.10	Просмотр ip и ipv6 устройств	16
4.11	Настройка IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора	17
4.12	Проверка конфигурации маршрутизатора и настройки ipv4	18
4.13	Проверка подключения	19
4.14	Настройка IPv6-адресации	19
4.15	Проверка ipv4 и ipv6	20
4.16	Изменение имени устройства	21
4.17	Назначение IPv6-адреса маршрутизатору	21
4.18	Назначение IPv6-адреса маршрутизатору	22
4.19	Назначение IPv6-адреса маршрутизатору	22
4.20	Проверка подключения	23
4.21	Проверка не доступности подсетей ipv4 и ipv6	23
4.22	ARP-пакет	24
4.23	ICMP Echo Request	26
4.24	ICMP Echo Reply	27
4.25	ICMPv6 Echo Reply	28
4.26	ICMPv6 Echo Request	29
4.27	Подсеть1 ipv4	30
4.28	Подсеть2 ipv4	30
4.29	Подсеть1 ipv4	30
4.30	Подсеть2 ipv4	31
4.31	Таблица адресации	31
4.32	Топология сети с двумя локальными подсетями	31
4.33	Настройка ipv4 ipv6 адресацию для pc1-antoychubekova	32
4.34	Настройка ipv4 ipv6 адресацию для pc2-antoychubekova	33
4.35	Настройка IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS	34

4.36	Настройка IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS	34
4.37	Проверка подключения	35

Список таблиц

1 Цель работы

Целью данной лабораторной работы является изучение принципов распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети

2 Задание

1. Выполнить задание на разбиение IPv4-сети на подсети
2. Выполнить задание на разбиение IPv6-сети на подсети
3. Выполнить задание на настройку двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети
4. Выполнить задание для самостоятельного выполнения

3 Теоретическое введение

Адресация в IP-сетях обеспечивает однозначную идентификацию сетевых интерфейсов и позволяет организовывать маршрутизацию данных. Каждое сетевое устройство может иметь один или несколько интерфейсов, и каждому из них назначаются IP-адреса. В современных сетях применяются два протокола — IPv4 и IPv6, отличающиеся длиной адреса и принципами структурирования адресного пространства.

IPv4-адреса имеют длину 32 бита и записываются в десятично-точечной нотации. Структурно адрес состоит из идентификатора сети, подсети и узла. Для выделения подсетей используется маска подсети и CIDR-нотация (адрес/префикс). Благодаря технологии VLSM сеть можно рекурсивно разбивать на подсети разного размера. Некоторые IPv4-адреса зарезервированы для специальных целей (broadcast, loopback, служебные сети).

IPv6-адреса имеют длину 128 бит и записываются в шестнадцатеричной форме. Для их сокращения допускается опускание ведущих нулей и единожды — длинной последовательности нулевых блоков. Адрес IPv6 идентифицирует интерфейс и может относиться к одному из типов: unicast, anycast или multicast. Существуют специальные префиксы для локальных адресов, адресов локальной связи, глобальной маршрутизации и адресов, совместимых с IPv4.

Разбиение IPv6-сетей на подсети применяется для логической иерархии сети, а не для экономии адресов. Подсети могут выделяться как на основе идентификатора подсети, так и за счет уменьшения области идентификатора интерфейса.

4 Выполнение лабораторной работы

4.1 Разбиение IPv4-сети на подсети

1. Задана IPv4-сеть 172.16.20.0/24. Для заданной сети определяю префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Далее разбиваю сеть на 3 подсети с максимально возможным числом адресов узлов 126, 62, 62 соответственно. (рис. 4.1 и рис. 4.2 и рис. 4.3).

Адрес Сети	172.16.20.0/24
Префикс	/24
Маска	255.255.255.0
Широковещательный адрес	172.16.20.255/24
Число возможных подсетей	$2^8=256$
Диапазон адресов узлов	172.16.20.1-172.16.20.254

Первая подсеть

$126+2=128$ адресов (1 для адреса сети, 1 для широковещательного адреса)

Маска для такого количества адресов: 255.255.255.128

$2^n=128$

$n=7$

Префикс маски: 32-7=25

Диапазон адресов: 172.16.20.1–172.16.20.126

Адрес сети: 172.16.20.0

Широковещательный адрес: 172.16.20.127

Рисунок 4.1: Разбиение IPv4-сети на подсети. Задание 1

Вторая подсеть

$62+2=64$ адресов (1 для адреса сети, 1 для широковещательного адреса)

Маска для такого количества адресов: 255.255.255.192

$2^n=64$

$n=6$

Префикс маски: $32-6=26$

Диапазон адресов: 172.16.20.129–172.16.20.190

Адрес сети: 172.16.20.128

Широковещательный адрес: 172.16.20.191

Третья подсеть

$62+2=64$ адресов (1 для адреса сети, 1 для широковещательного адреса)

Маска для такого количества адресов: 255.255.255.192

$2^n=64$

$n=6$

Префикс маски: $32-6=26$

Диапазон адресов: 172.16.20.193–172.16.20.254

Адрес сети: 172.16.20.192

Широковещательный адрес: 172.16.20.255

Рисунок 4.2: Разбиение IPv4-сети на подсети. Задание1

2. Задана сеть 10.10.1.64/26. Для заданной сети определяю префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделяю в этой сети подсеть на 30 узлов.(рис. 4.3).

Адрес Сети	10.10.1.64/26
Префикс	/26
Маска	255.255.255.192
Широковещательный адрес	10.10.1.127/26
Число возможных подсетей	$2^6=64$
Диапазон адресов узлов	10.10.1.65-10.10.1.126

$30+2=32$ адресов (1 для адреса сети, 1 для широковещательного адреса)

Маска для такого количества адресов: 255.255.255.224

$2^n=32$

$N=5$

Префикс маски: $32-5=27$

Диапазон адресов: 10.10.1.65–10.10.1.94

Адрес сети: 10.10.1.64

Широковещательный адрес: 10.10.1.95

Рисунок 4.3: Разбиение IPv4-сети на подсети. Задание2

3. Задана сеть 10.10.1.0/26. Для этой сети определяю префикс, маску, broadcast-адрес, число возможных подсетей, диапазон адресов узлов. Выделяю в этой сети подсеть на 14 узлов. (рис. 4.4).

Адрес Сети	10.10.1.0/26
Префикс	/26
Маска	255.255.255.192
Широковещательный адрес	10.10.1.63/26
Число возможных подсетей	$2^6=64$
Диапазон адресов узлов	10.10.1.1-10.10.1.62

$14+2=16$ адресов (1 для адреса сети, 1 для широковещательного адреса)

Маска для такого количества адресов: 255.255.255.240

$2^n=16$

$n=4$

Префикс маски: $32-4=28$

Диапазон адресов: 10.10.1.1–10.10.1.14

Адрес сети: 10.10.1.0

Широковещательный адрес: 10.10.1.15

Рисунок 4.4: Разбиение IPv4-сети на подсети. Задание3

4.2 Разбиение IPv6-сети на подсети

1. Задана сеть 2001:db8:c0de::/48. Описываю адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбиваю сеть на 2

подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. (рис. 4.5).

Адрес Сети	2001:db8:c0de::/48
Префикс	2001:db8:c0de
Маска	ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	0021:0db8:0cde: 0000:0000:0000: 0000:0000 0021:0db8:0cde: ffff:ffff:ffff:ffff

Способ 1. С использованием идентификатора подсети

Этот адрес локальной подсети. Первые 48 бит фиксированные, т.е префикс имеет длину 48. Следующие 16 бит идентифицируют подсеть. Далее 64 бита содержат идентификатор конкретного интерфейса узла подсети.

Подсеть 1

2001:db8:c0de:0001::/64

Подсеть 2

2001:db8:c0de:0002::/64

Способ 2. И с использованием идентификатора интерфейса

Рекомендуется создать подсеть на границе полубайта(4 бита). Префикс подсети /48 расширяется на 4 бита до подсети /52.

Подсеть 1

2001:db8:c0de:0000::/52

Подсеть 2

2001:db8:c0de:8000::/52

Рисунок 4.5: Разбиение IPv6-сети на подсети. Задание1

В первом случае для определения доступных подсетей достаточно рассчитать шестнадцатеричное число (идентификатор подсети), следующее за префиксом глобальной маршрутизации (48 бит). Последние 64 бита идентифицируют конкретный узел сети.

Во втором случае разбиение адресного пространства на подсети делается за счёт бит идентификатора интерфейса. При этом рекомендуется создавать подсеть на границе полубайта (4 бита или одна шестнадцатеричная цифра).

2. Задана сеть 2a02:6b8::/64. Описываю адрес, определите маску, префикс, диапазон адресов для узлов сети (краевые значения). Разбиваю сеть на 2 подсети двумя способами — с использованием идентификатора подсети и с использованием идентификатора интерфейса. (рис. 4.6).

Адрес Сети	2a02:6b8::/64
Префикс	2a02:6b8:0:0
Маска	ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
Диапазон адресов узлов	2a02:6b8:0000:0000:0000:0000:0000:0000 2a02:6b8:0000:0000:ffff:ffff:ffff:ffff

Это адрес локальной связи. Первые 64 бита фиксированы. Далее 64 бита содержат идентификатор конкретного интерфейса узла подсети.

Не можем использовать способ 1 так как /64 — это минимальный размер подсети в IPv6

Способ 2

Подсеть 1 (/68)

2a02:6b8:0000:0000:0000:0000/68

Подсеть 2 (/68)

2a02:6b8:0000:0000:8000 /68

Рисунок 4.6: Разбиение IPv6-сети на подсети. Задание2

4.3 Настройка двойного стека адресации IPv4 и IPv6 в локальной сети

Запускаю GNS3 VM и GNS3. Создаю новый проект.

В рабочем пространстве размещаю и соединяю устройства в соответствии с топологией в лабораторной работе. Для подсети IPv4 использую маршрутизатор FRR, а для подсети с IPv6 — маршрутизатор VyOS.

Изменяю отображаемые названия устройств. Коммутаторам присваиваю названия msk-antoychubekova-sw-0x, маршрутизаторам — msk-antoychubekova-gw-0x, VPCS — PCx-antoychubekova. (рис. 4.7).

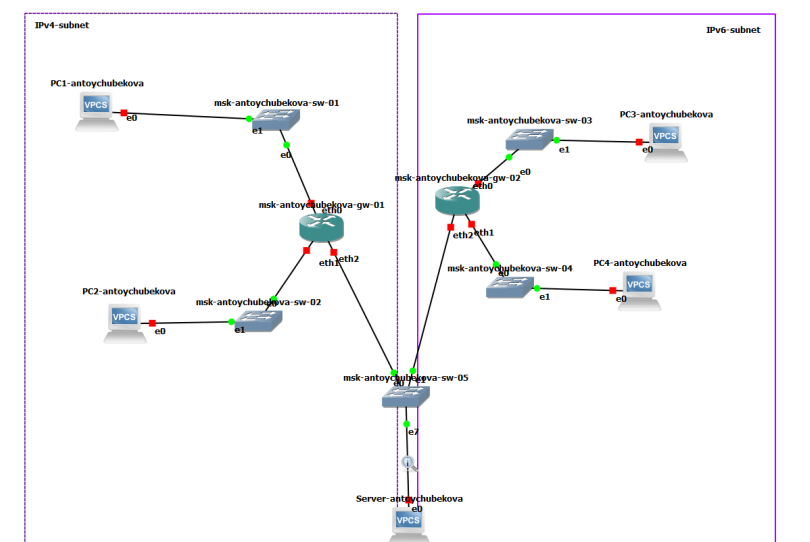


Рисунок 4.7: Топология сети с двумя локальными подсетями

Включаю захват трафика на соединении между сервером двойного стека адресации и ближайшим к нему коммутатором. (рис. 4.8).

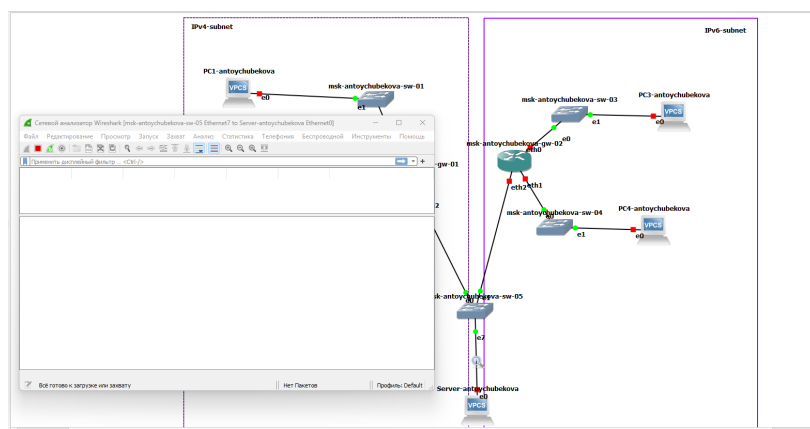


Рисунок 4.8: Захват трафика

Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов узлов, присвоив каждой соответствующий ip и шлюз. (рис. 4.9).

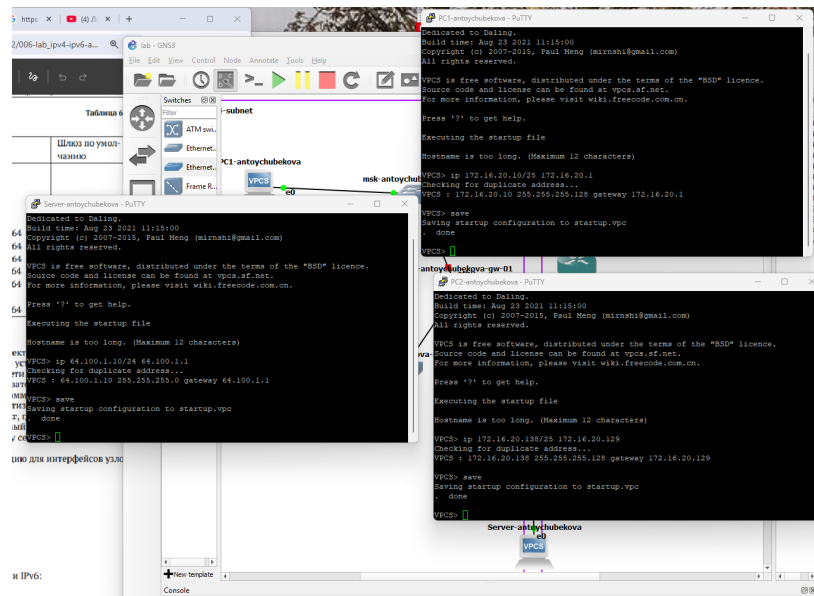


Рисунок 4.9: Настройка IPv4-адресации

Посмотрим на PC1 и PC2 конфигурацию IPv4 и IPv6. Мы видим, что все корректно обновилось. (рис. 4.10).

```
PC1-antoychubekova - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.10/25
GATEWAY    : 172.16.20.1
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:00
LPORT      : 20024
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20025
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 20024
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20025
MTU            : 1500

VPCS>

PC2-antoychubekova - PuTTY
VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 172.16.20.138/25
GATEWAY    : 172.16.20.129
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:01
LPORT      : 20026
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20027
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    :
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20026
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20027
MTU            : 1500

VPCS>
```

Рисунок 4.10: Просмотр ip и ipv6 устройств

Настроим IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора FRR msk-antoychubrkova-gw-01. Укажем соответствующие адреса для интерфейсов eth0 eth1 eth2. (рис. 4.11).


```
msk-antoychubekova-gw-01 - PuTTY

You may change this message by editing /etc/motd.

Hello, this is FRRouting (version 8.1).
Copyright 1996-2005 Kunihiro Ishiguro, et al.

frr# configure terminal
frr(config)# hostname msk-antoychubekova-gw-01
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-01# configure terminal
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth0
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
% Unknown command: ip address 172.16.20.1/25
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.1/25
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth1
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ip address 172.16.20.129/25
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# interface eth2
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# ip address 64.100.1.1/24
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# no shutdown
msk-antoychubekova-gw-01(config-if)# exit
msk-antoychubekova-gw-01(config)# exit
msk-antoychubekova-gw-01# write memory
Note: this version of vtysh never writes vtysh.conf
Building Configuration...
Integrated configuration saved to /etc/frr/frr.conf
[OK]
msk-antoychubekova-gw-01#
```

Рисунок 4.11: Настройка IPv4-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора

Проверим конфигурацию маршрутизатора и настройки IPv4-адресации. Мы видим, что все корректно сохранилось. (рис. 4.12).

```

msk-antoychubekova-gw-01# show running-config
Building configuration...

Current configuration:
!
frr version 8.1
frr defaults traditional
hostname frr
hostname msk-antoychubekova-gw-01
service integrated-vtysh-config
!
interface eth0
 ip address 172.16.20.1/25
exit
!
interface eth1
 ip address 172.16.20.129/25
exit
!
interface eth2
 ip address 64.100.1.1/24
exit
!
end
msk-antoychubekova-gw-01# show interface brief

```

Interface	Status	VRF	Addresses
eth0	up	default	172.16.20.1/25
eth1	up	default	172.16.20.129/25
eth2	up	default	64.100.1.1/24
eth3	down	default	
eth4	down	default	
eth5	down	default	
eth6	down	default	
eth7	down	default	
lo	up	default	
pimreg	up	default	

```

msk-antoychubekova-gw-01#

```

Рисунок 4.12: Проверка конфигурации маршрутизатора и настройки ipv4

Проверим подключение с помощью команд ping и trace. Мы видим, что узлы PC1 и PC2 успешно отправляют эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком. (рис. 4.13).

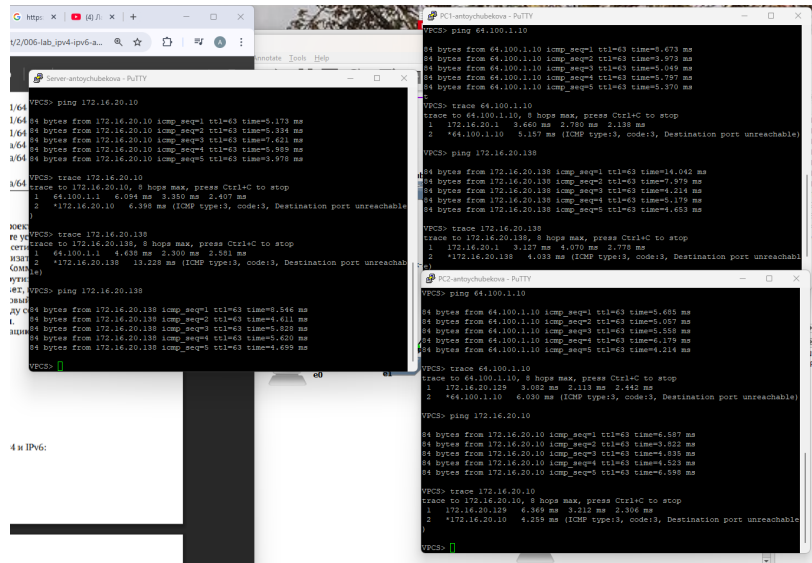


Рисунок 4.13: Проверка подключения

Настроим IPv6-адресацию для интерфейсов узлов PC3, PC4, Serve, присвоив каждой соответствующий ipv6.(рис. 4.14).

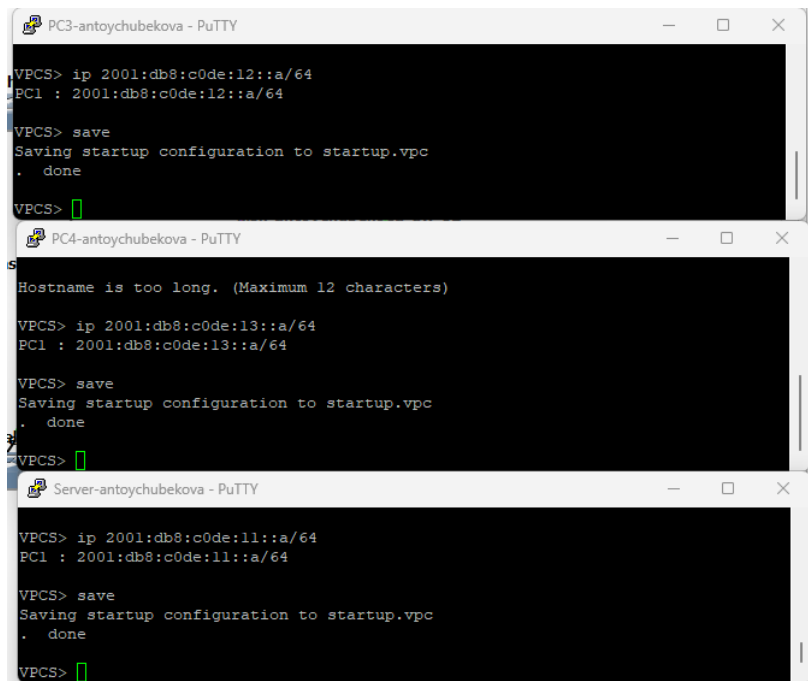
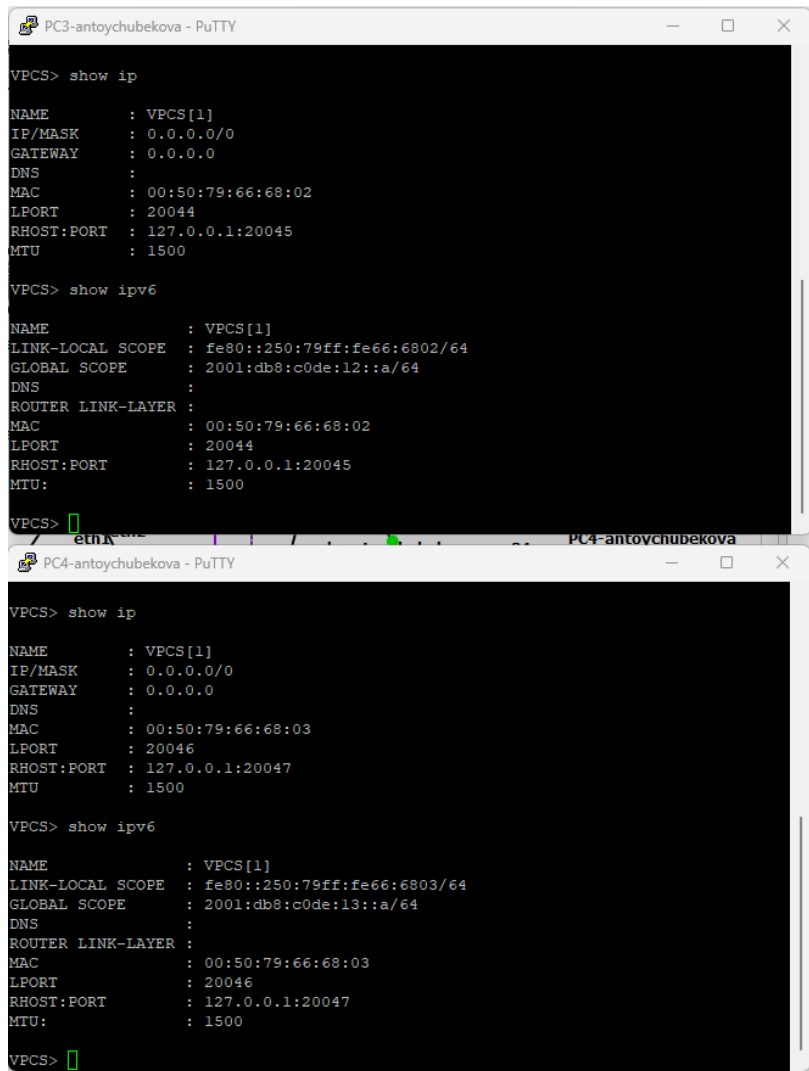


Рисунок 4.14: Настройка IPv6-адресации

Посмотрим на PC3 и PC4 конфигурацию IPv4 и IPv6. Мы видим, что все корректно

сохранилось. (рис. 4.15).



```
PC3-antoychubekova - PuTTY

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:02
LPORT      : 20044
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20045
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6802/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:12::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:02
LPORT         : 20044
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20045
MTU           : 1500

VPCS>

PC4-antoychubekova - PuTTY

VPCS> show ip
NAME       : VPCS[1]
IP/MASK    : 0.0.0.0/0
GATEWAY    : 0.0.0.0
DNS        :
MAC        : 00:50:79:66:68:03
LPORT      : 20046
RHOST:PORT : 127.0.0.1:20047
MTU        : 1500

VPCS> show ipv6
NAME       : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6803/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:c0de:13::a/64
DNS            :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC           : 00:50:79:66:68:03
LPORT         : 20046
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20047
MTU           : 1500

VPCS>
```

Рисунок 4.15: Проверка ipv4 и ipv6

Настроим IPv6-адресацию для интерфейсов локальной сети маршрутизатора VyOS msk-antoychubekova-gw-02. Установим систему на маршрутизатор VyOS. Перейдем в режим конфигурирования, изменим имя устройства. (рис. 4.16).

```

vyos@vyos:~$ install image
You are trying to install from an already installed system. An ISO
image file to install or URL must be specified.
Exiting...
vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set system host-name msk-antoychubekova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# compare
[edit system]
>host-name msk-antoychubekova-gw-02
[edit]
vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# exit
exit
vyos@vyos:~$ reboot

```

Рисунок 4.16: Изменение имени устройства

Назначим IPv6-адреса маршрутизатору msk-antoychubekova-gw-02. (рис. 4.17 рис. 4.18 рис. 4.19).

```

vyos@msk-antoychubekova-gw-02:~$ configure
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:c0d
e:12::1/64
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set service router-advert interface eth0 prefix 2
001:db8:c0de:12::/64
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:c0d
e:13::1/64
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set service router-advert interface eth1 prefix 2
001:db8:c0de:13::/64
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set interfaces ethernet eth2 address 2001:db8:c0d
e:11::1/64
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# set service router-advert interface eth2 prefix 2
001:db8:c0de:11::/64
[edit]

```

Рисунок 4.17: Назначение IPv6-адреса маршрутизатору

```

vyos@msk-antoychubekova-gw-02# compare
[edit interfaces ethernet eth0]
+address 2001:db8:c0de:12::1/64
[edit interfaces ethernet eth1]
+address 2001:db8:c0de:13::1/64
[edit interfaces ethernet eth2]
+address 2001:db8:c0de:11::1/64
[edit service]
+router-advert {
+  interface eth0 {
+    prefix 2001:db8:c0de:12::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth1 {
+    prefix 2001:db8:c0de:13::/64 {
+    }
+  }
+  interface eth2 {
+    prefix 2001:db8:c0de:11::/64 {
+    }
+  }
+}
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# commit
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]

```

Рисунок 4.18: Назначение IPv6-адреса маршрутизатору

```

vyos@msk-antoychubekova-gw-02# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address dhcp
    address 2001:db8:c0de:12::1/64
    hw-id 0c:d7:18:b8:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 2001:db8:c0de:13::1/64
    hw-id 0c:d7:18:b8:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    address 2001:db8:c0de:11::1/64
    hw-id 0c:d7:18:b8:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@msk-antoychubekova-gw-02# █

```

Рисунок 4.19: Назначение IPv6-адреса маршрутизатору

Проверим подключение с помощью команд ping и trace. Мы видим, что узлы PC3 и PC4 успешно отправляют эхо-запросы друг другу и на сервер с двойным стеком. (рис. 4.20).

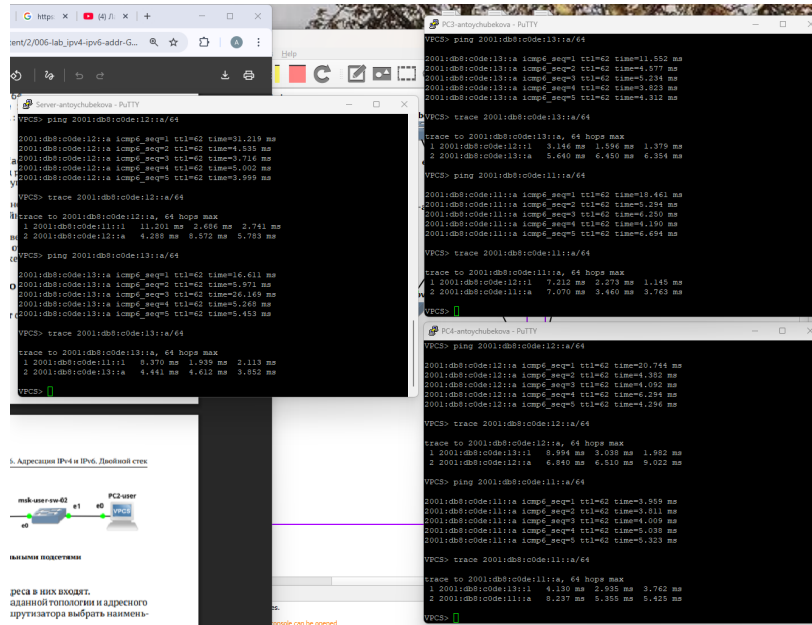


Рисунок 4.20: Проверка подключения

Убедимся, что устройства из подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот. Только сервер двойного стека может обращаться к устройствам обеих подсетей. Мы видим, что все корректно обрабатывается и подсети IPv4 не доступны для устройств из подсети IPv6 и наоборот. (рис. 4.21).

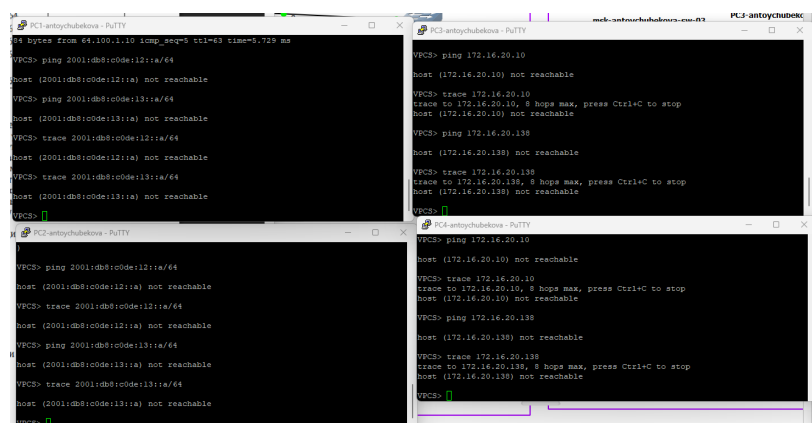


Рисунок 4.21: Проверка не доступности подсетей ipv4 и ipv6

Далее мы видим, что был перехвачен ICMP Echo Request (ping-запрос). По его структуре можно определить:

Информация уровня Ethernet

MAC источника: 00:50:79:66:68:04

MAC назначения: 0c:57:e6:8a:00:02

Кадр направлен конкретному узлу, а не в широковещание.

Параметры IPv4

IP-адрес источника: 64.100.1.10

IP-адрес назначения: 172.16.20.10

Протокол: ICMP

TTL: 64

Общая длина пакета: 84 байта

Это говорит о том, что узел 64.100.1.10 выполняет проверку доступности узла 172.16.20.10.

Параметры ICMP

Тип: 8 (Echo Request)

Код: 0

Идентификатор и номер последовательности используются для сопоставления ответа и запроса.

Отметка «Response frame: 15» указывает, что в кадре №15 находится соответствующий Echo Reply.

Полезная нагрузка

56 байт данных — стандартный размер для ping. (рис. 4.23).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
1	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	62	Router Solicitation
2	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ARP	64	Request for 64.100.1.1 (Request)
3	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ARP	64	Request for 64.100.1.1 (Request)
4	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ARP	64	Request for 64.100.1.1 (Request)
5	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
6	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
7	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
8	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
9	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
10	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
11	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
12	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
13	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
14	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
15	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
16	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
17	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
18	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
19	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
20	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
21	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
22	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
23	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
24	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
25	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
26	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
27	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
28	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
29	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
30	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
31	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
32	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
33	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
34	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
35	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
36	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
37	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
38	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
39	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
40	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
41	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)
42	0.000000	172.16.20.10	64.100.1.1	ICMPv6	128	Neighbor Solicitation for fe80::c7::c7::c7::c7 (Request)

Рисунок 4.23: ICMP Echo Request

Затем был перехвачен ICMP Echo Reply — ответ на ранее отправленный ping-запрос. По его структуре можно определить:

Информация уровня Ethernet

MAC источника: 0c:57:e6:8a:00:02

MAC назначения: 00:50:79:66:68:04

Кадр направлен обратно инициатору ping-запроса.

Параметры IPv4

IP-адрес источника: 172.16.20.10

IP-адрес назначения: 64.100.1.10

Протокол: ICMP

TTL: 63

Общая длина пакета: 84 байта

Это говорит о том, что узел 172.16.20.10 успешно отвечает на запрос узла 64.100.1.10, подтверждая доступность.

Параметры ICMP

Тип: 0 (Echo Reply)

Код: 0

Идентификатор и номер последовательности совпадают с исходным запросом, что позволяет привязать ответ к конкретному ping.

Отметка «Response frame: 14» показывает, что предыдущий кадр №14 — это соответствующий Echo Request.

Полезная нагрузка

56 байт данных — стандартная нагрузка ICMP. (рис. 4.24).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
13	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
14	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement
15	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
16	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement
17	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
18	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement
19	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
20	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement
21	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
22	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement
23	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
24	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement
25	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
26	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement
27	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
28	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement
29	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
30	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement
31	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
32	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement
33	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
34	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement
35	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
36	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement
37	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
38	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement
39	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
40	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement
41	0.000000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMPv6	64	Router Solicitation
42	0.000000	192.168.1.10	192.168.1.1	ICMPv6	64	Router Advertisement

Рисунок 4.24: ICMP Echo Reply

Далее был перехвачен ICMPv6 Echo Reply — ответ на ping-запрос в сети IPv6. По его структуре можно определить:

Информация уровня Ethernet

MAC источника: 0c:d7:18:b8:00:02

MAC назначения: 00:50:79:66:68:04

Кадр направляется узлу, который ранее отправил ICMPv6 запрос.

Параметры IPv6

IPv6-адрес источника: 2001:db8:c0de:12::a

IPv6-адрес назначения: 2001:db8:c0de:111::a

Next Header: ICMPv6 (58)

Hop Limit: 64

Payload Length: 64 байта

Это означает, что узел 2001:db8:c0de:12::a отвечает на ICMPv6 Echo Request, отправленный узлом 2001:db8:c0de:111::a.

Параметры ICMPv6

Тип: 129 (Echo Reply)

Код: 0

Идентификатор: 0x7cd5

Sequence Number: 1

Метка «Response To: 179» указывает, что пакет является ответом на кадр №179 (Echo Request).

Response Time: ~28,8 ms — время между запросом и ответом.

Полезная нагрузка

56 байт данных, что соответствует стандартному наполнению ICMPv6 ping.

(рис. 4.25).

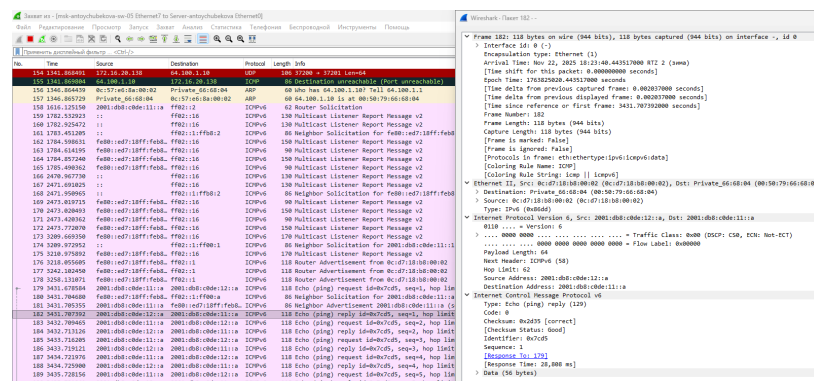


Рисунок 4.25: ICMPv6 Echo Reply

Далее был перехвачен ICMPv6 Echo Request — запрос, отправленный узлом для проверки доступности другого IPv6-адреса. По структуре кадра можно определить:

Информация уровня Ethernet

MAC источника: 00:50:79:66:68:04

MAC назначения: 0c:d7:18:b8:00:02

Кадр направлен конкретному соседнему узлу на канальном уровне.

Параметры IPv6

IPv6-адрес источника: 2001:db8:c0de:111::a

IPv6-адрес назначения: 2001:db8:c0de:12::a

Next Header: ICMPv6 (58)

Hop Limit: 64

Payload Length: 64

Это указывает, что хост 2001:db8:c0de:111::a инициирует проверку связи с узлом 2001:db8:c0de:12::a.

Параметры ICMPv6

Тип: 128 (Echo Request — ping-запрос)

Код: 0

Идентификатор: 0x7cd5

Sequence Number: 2

Поле «Response In: 184» показывает, что ответ на этот пакет находится в кадре №184.

Полезная нагрузка

56 байт данных, что является стандартным размером ICMPv6-ping. (рис. 4.26).

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info
155	1541.866844	fc::1::10	fc::1::10	ICMPv6	56	Destination Unreachable (Host unreachable)
156	1546.084459	fc::1::10	fc::1::10	ARP	68	Who has 00:00:00:00:00:00? (111::a) [eth0]
157	1546.865729	Private_66:66:04	0c:15:0d:0a:00:02	ARP	68	04:100.1.10.1 is at 00:15:0d:0a:00:02
158	1616.125158	2001:db8:c0de:11::a	ff02::1	ICMPv6	62	Router Solicitation
159	1782.132623	::	ff02::1	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
160	1782.925472	::	ff02::1	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
161	1783.451295	::	ff02::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::
162	1784.208031	fe80::	ff02::1	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
163	1786.161625	fe80::	ff02::1	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
164	1784.857289	fe80::	ff02::1	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
165	1785.980162	fe80::	ff02::1	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
166	2476.967758	::	ff02::1	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
167	2471.691825	::	ff02::1	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
168	2471.598605	::	ff02::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for fe80::
169	2473.83715	fe80::	ff02::1	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
170	2473.428463	fe80::	ff02::1	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
171	2473.428362	fe80::	ff02::1	ICMPv6	90	Multicast Listener Report Message v2
172	2473.712079	fe80::	ff02::1	ICMPv6	130	Multicast Listener Report Message v2
173	2089.669359	fe80::	ff02::1	ICMPv6	170	Multicast Listener Report Message v2
174	2089.972292	::	ff02::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a
175	3218.975892	fe80::	ff02::1	ICMPv6	170	Multicast Listener Report Message v2
176	3218.855885	fe80::	ff02::1	ICMPv6	118	Router Advertisement from fe80::
177	3242.184548	fe80::	ff02::1	ICMPv6	118	Router Advertisement from fe80::
178	3258.11871	fe80::	ff02::1	ICMPv6	118	Router Advertisement from fe80::
179	3431.378384	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x7cd5, seq=1
180	3431.984888	fe80::	ff02::1	ICMPv6	86	Neighbor Solicitation for 2001:db8:c0de:11::a
181	3431.765165	2001:db8:c0de:12::a	fe80::	ICMPv6	86	Neighbor Advertisement 2001:db8:c0de:12::a
182	3431.787392	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x7cd5, seq=1
183	3432.766485	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x7cd5, seq=2
184	3432.713126	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x7cd5, seq=2
185	3433.716295	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x7cd5, seq=3
186	3433.716121	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x7cd5, seq=3
187	3434.723376	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x7cd5, seq=4
188	3434.723588	2001:db8:c0de:12::a	2001:db8:c0de:11::a	ICMPv6	118	Echo (ping) reply id=0x7cd5, seq=4
189	3435.728156	2001:db8:c0de:11::a	2001:db8:c0de:12::a	ICMPv6	118	Echo (ping) request id=0x7cd5, seq=5

Рисунок 4.26: ICMPv6 Echo Request

4.4 Задание для самостоятельного выполнения

У нас есть 2 подсети ipv4. (рис. 4.27 и рис. 4.28).

Параметр	Значение
адрес сети	10.10.1.96/27
префикс	/27
маска	255.255.255.224
<u>broadcast-адрес</u>	10.10.1.127
число возможных подсетей	32
диапазон адресов узлов	10.10.1.97 – 10.10.1.126

Рисунок 4.27: Подсеть1 ipv4

Параметр	Значение
адрес сети	10.10.1.16/28
префикс	/28
маска	255.255.255.240
<u>broadcast-адрес</u>	10.10.1.31
число возможных подсетей	16
диапазон адресов узлов	10.10.1.17 – 10.10.1.30

Рисунок 4.28: Подсеть2 ipv4

Также у нас есть 2 подсети ipv6. (рис. 4.29 и рис. 4.30).

Параметр	Значение
адрес сети	2001:DB8:1:1: :/64
маска	<u>ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000</u>
префикс	2001:DB8:1:1
диапазон адресов для узлов сети	2001:db8:1:1: 0:0:0:0 – 2001:db8:1:1: <u>ffff:ffff:ffff:ffff</u>

Рисунок 4.29: Подсеть1 ipv4

Параметр	Значение
адрес сети	2001:DB8:1:4::/64
маска	ffff:ffff:ffff:ffff:0000:0000:0000:0000
префикс	2001:DB8:1:4
диапазон адресов для узлов сети	2001:db8:1:4:0:0:0:0 – 2001:db8:1:4:ffff:ffff:ffff:ffff

Рисунок 4.30: Подсеть2 ipv4

Ниже представлена таблица адресации для заданной топологии и адресного пространства, причём для интерфейсов маршрутизатора выбрать наименьший адрес в подсети. (рис. 4.31).

устройство	интерфейс	IPv4-адрес	IPv6-адрес	Шлюз по умолчанию
PC1	NIC	10.10.1.99/27	2001:db8:1:1::a/64	10.10.1.97/gw-01
PC2	NIC	10.10.1.18/28	2001:db8:1:4::a/64	10.10.1.17/gw-01
gw-01	eth0	10.10.1.97/27	2001:db8:1:1::1/64	—
gw-01	eth1	10.10.1.17/28	2001:db8:1:4::1/64	—

Рисунок 4.31: Таблица адресации

Построим топологии сети с двумя локальными подсетями, указав соответствующие название устройств. (рис. 4.32).

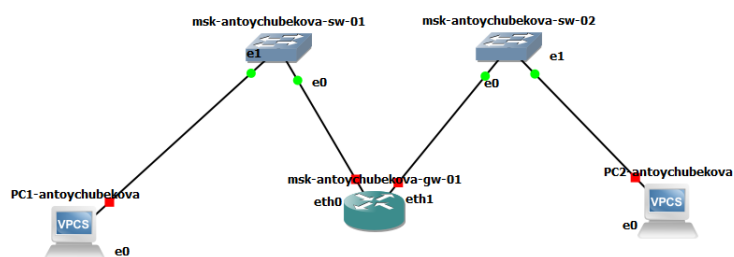


Рисунок 4.32: Топология сети с двумя локальными подсетями

Настроим ipv4 ipv6 адресацию для pc1-antoychubekova. С помощью команд show

ip и show ipv6 мы видим, что изменения были корректно внесены. (рис. 4.33).

```
VPCS> ip 10.10.1.99/27 10.10.1.97
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.99 255.255.255.224 gateway 10.10.1.97

VPCS> ipv6 2001:db8:1:1::a/64
Bad command: "ipv6 2001:db8:1:1::a/64". Use ? for help.

VPCS> ipv 2001:db8:1:1::a/64
Bad command: "ipv 2001:db8:1:1::a/64". Use ? for help.

VPCS> ip 2001:db8:1:1::a/64
PC1 : 2001:db8:1:1::a/64

VPCS> show ip
NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 10.10.1.99/27
GATEWAY       : 10.10.1.97
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:00
LPORT        : 20010
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20011
MTU           : 1500

VPCS> show ipv6
NAME          : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6800/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:1::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC             : 00:50:79:66:68:00
LPORT          : 20010
RHOST:PORT      : 127.0.0.1:20011
MTU             : 1500

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █
```

Рисунок 4.33: Настройка ipv4 ipv6 адресацию для pc1-antoychubekova

Настроим ipv4 ipv6 адресацию для pc2-antoychubekova. С помощью команд show ip и show ipv6 мы видим, что изменения были корректно внесены. (рис. 4.34).


```

VPCS> ip 10.10.1.18/28
Checking for duplicate address...
VPCS : 10.10.1.18 255.255.255.240

VPCS> ip 2001:db8:1:4::a/64
PC1 : 2001:db8:1:4::a/64

VPCS> show ip

NAME          : VPCS[1]
IP/MASK       : 10.10.1.18/28
GATEWAY       : 0.0.0.0
DNS           :
MAC           : 00:50:79:66:68:01
LPORT        : 20008
RHOST:PORT    : 127.0.0.1:20009
MTU           : 1500

VPCS> show ipv6

NAME          : VPCS[1]
LINK-LOCAL SCOPE : fe80::250:79ff:fe66:6801/64
GLOBAL SCOPE    : 2001:db8:1:4::a/64
DNS             :
ROUTER LINK-LAYER :
MAC            : 00:50:79:66:68:01
LPORT          : 20008
RHOST:PORT     : 127.0.0.1:20009
MTU            : 1500

VPCS> save
Saving startup configuration to startup.vpc
. done

VPCS> █

```

Рисунок 4.34: Настройка ipv4 ipv6 адресацию для pc2-antoychubekova

Настроим IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS и оконечных устройствах, причём на интерфейсах маршрутизатора установить наименьший адрес в подсети. (рис. 4.35 и рис. 4.36).

```

vyos@vyos:~$ configure
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 10.10.1.97/27
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth0 address 2001:db8:1:1::1/64
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 10.10.1.17/28
[edit]
vyos@vyos# set interfaces ethernet eth1 address 2001:db8:1:4::1/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth0 presix 2001:db8:1:1::/64

Configuration path: service router-advert interface eth0 [presix] is not valid
Set failed

[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth0 prefix 2001:db8:1:1::/64
[edit]
vyos@vyos# set service router-advert interface eth1 prefix 2001:db8:1:4::/64
[edit]
vyos@vyos#

```

Рисунок 4.35: Настройка IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS

```

vyos@vyos# commit
[edit]
vyos@vyos# save
Saving configuration to '/config/config.boot'...
Done
[edit]
vyos@vyos# show interfaces
  ethernet eth0 {
    address 10.10.1.97/27
    address 2001:db8:1:1::1/64
    hw-id 0c:17:55:a8:00:00
  }
  ethernet eth1 {
    address 10.10.1.17/28
    address 2001:db8:1:4::1/64
    hw-id 0c:17:55:a8:00:01
  }
  ethernet eth2 {
    hw-id 0c:17:55:a8:00:02
  }
  loopback lo {
  }
[edit]
vyos@vyos#

```

Рисунок 4.36: Настройка IP-адресацию на маршрутизаторе VyOS

Проверим подключение между устройствами подсети с помощью команд ping и trace. Мы видим, что все корректно обрабатывается. (рис. 4.32).

```
PC1-antychubekova - PuTTY
VPCS> ping 10.10.1.18
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=1 ttl=63 time=4.985 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=2 ttl=63 time=5.263 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=3 ttl=63 time=4.948 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=4 ttl=63 time=5.277 ms
84 bytes from 10.10.1.18 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.285 ms
VPCS> trace 10.10.1.18
trace to 10.10.1.18, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1 10.10.1.97 3.086 ms 1.820 ms 1.882 ms
2 *10.10.1.18 5.494 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS> ping 2001:db8:114::a/64
2001:db8:114::a icmp6_seq=1 ttl=63 time=5.151 ms
2001:db8:114::a icmp6_seq=2 ttl=63 time=3.441 ms
2001:db8:114::a icmp6_seq=3 ttl=63 time=7.402 ms
2001:db8:114::a icmp6_seq=4 ttl=63 time=7.497 ms
2001:db8:114::a icmp6_seq=5 ttl=63 time=4.091 ms
VPCS> trace 2001:db8:114::a/64
trace to 2001:db8:114::a, 64 hops max
1 2001:db8:111::1 2.619 ms 3.750 ms 1.937 ms
2 2001:db8:114::a 5.606 ms 4.976 ms 4.492 ms
VPCS>

PC2-antychubekova - PuTTY
VPCS> ping 10.10.1.99
84 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=1 ttl=63 time=10.693 ms
84 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=2 ttl=63 time=4.732 ms
84 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=3 ttl=63 time=3.247 ms
84 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=4 ttl=63 time=5.267 ms
84 bytes from 10.10.1.99 icmp_seq=5 ttl=63 time=4.425 ms
VPCS> trace 10.10.1.99
trace to 10.10.1.99, 8 hops max, press Ctrl+C to stop
1 10.10.1.77 3.550 ms 1.475 ms 1.816 ms
2 *10.10.1.99 4.034 ms (ICMP type:3, code:3, Destination port unreachable)
VPCS> ping 2001:db8:111::a/64
2001:db8:111::a icmp6_seq=1 ttl=63 time=7.907 ms
2001:db8:111::a icmp6_seq=2 ttl=63 time=6.742 ms
2001:db8:111::a icmp6_seq=3 ttl=63 time=6.485 ms
2001:db8:111::a icmp6_seq=4 ttl=63 time=4.060 ms
2001:db8:111::a icmp6_seq=5 ttl=63 time=6.646 ms
VPCS> trace 2001:db8:111::a/64
trace to 2001:db8:111::a, 64 hops max
1 2001:db8:114::1 21.288 ms 5.127 ms 1.937 ms
2 2001:db8:111::a 12.352 ms 5.513 ms 6.142 ms
VPCS>
```

Рисунок 4.37: Проверка подключения

5 Вывод

В ходе выполнения лабораторной №6 я изучила принципы распределения и настройки адресного пространства на устройствах сети.